

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר אביב תש"ף
מועד ב'

טופס מאסטר

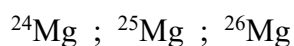
משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

ליסוד מגנזיום יש 3 איזוטופים יציבים:



מסת המגנזיום בטבלה מחזורית היא 24.305 amu. נתון כי שכיחויות האיזוטופים ^{25}Mg ו- ^{26}Mg שוות. כמה נויטרונים נמצאים ב-100 גרם של מגנזיום טבעי?

א. 3.05×10^{25}

ב. 2.50×10^{24}

ג. 4.20×10^{20}

ד. 4.80×10^{23}

ה. 5.40×10^{21}

שאלה מספר 2:

תמיסת נתרן תת כלוריט, $\text{NaClO}_{(\text{aq})}$, המכונה "אקונומיקה", משמשת לחיטוי ולניקוי. ב-100 מ"ל תמיסת אקונומיקה לשימוש ביתי מומסים 3 גרם של $\text{NaClO}_{(\text{s})}$.

מהו הריכוז המולרי של יוני $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$ בתמיסה זו ?

א. 0.4 M

ב. 0.04 M

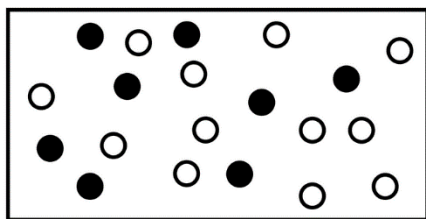
ג. 1.2 M

ד. 0.15 M

ה. 0.8 M

שאלה מספר 3:

באיור הבא מוצגת תערובת של הגזים פרופאן (C_3H_8) ואצטילן (C_2H_2): העיגולים המלאים מתארים מולקולות C_2H_2 והעיגולים הריקים מתארים מולקולות C_3H_8 . היחס הכמותי של המולקולות השונות מיוצג ע"י יחס העיגולים.



כמה אטומי מימן נמצאים בתערובת הנ"ל המכילה מול אחד מולקולות?

א. 3.37×10^{24}

ב. 6.02×10^{24}

ג. 2.76×10^{24}

ד. 8.18×10^{24}

ה. 9.45×10^{24}

שאלה מספר 4:

לתוך מזרק עצום שנפחו 200 ליטר נשאבו 6 מולים של גז אידיאלי שמילאו את כל נפח המזרק בלחץ של 2 אטמוספרות. לאחר מכן פיתחו של המזרק נסגר ובאמצעות בוכנת המזרק הגז נדחס באופן איזותרמי עד שלחץ הגז במזרק עמד על 5 אטמוספרות.

מהו הנפח המולרי של הגז לאחר הדחיסה?

א. 13.33 L

ב. 8 L

ג. 16 L

ד. 4.5 L

ה. 10.25 L

שאלה מספר 5:

תערובת של שני גזים אידיאליים CO ו- CO₂ בהרכב לא ידוע נמצאת בלחץ כללי של 1 אטמוספירה. נתון כי היחס

$$\frac{C}{O} = \frac{5}{8} \text{ . המשקל בין פחמן לחמצן בתערובת הוא}$$

מהו הלחץ החלקי המופעל ע"י גז ה- CO בתערובת?

א. 0.8 אטמ'

ב. 0.6 אטמ'

ג. 0.7 אטמ'

ד. 0.5 אטמ'

ה. 0.9 אטמ'

שאלה מספר 6:

סטודנט לקח כפף העשוי מזכוכית בעל מסה של 250 גרם ושפך לתוכו 150 מ"ל קפה. הטמפרטורה ההתחלתית של הספל הייתה 25°C ושל הקפה 90°C. בהנחה שחום מתחלף אך ורק בין הספל לקפה (כלומר אין איבוד של חום לסביבה), מהי הטמפרטורה הסופית של הקפה במצב שווי משקל?

נתון $d_{\text{(coffee)}} = 1 \text{ gr/mL}$; וקיבולי החום: $C_{\text{coffee}} = 4.21 \frac{J}{g \times K}$; $C_{\text{glass}} = 0.84 \frac{J}{g \times K}$

א. 74 °C

ב. 64 °C

ג. 54 °C

ד. 44 °C

ה. 35 °C

שאלה מספר 7:

בהנחה שניתן היה להוסיף אלקטרון אחד לאטום נייטרלי של מגנזיום (Mg), מי מבין סטים המספרים הקוונטיים הבאים מתאר את האלקטרון הכי גבוה באנרגיה של אניון זה, במצב יסוד?

א. $n=3 ; l=1 ; m_l=0 ; m_s=1/2$

ב. $n=3 ; l=1 ; m_l=2 ; m_s=1/2$

ג. $n=3 ; l=0 ; m_l=0 ; m_s=1/2$

ד. $n=3 ; l=2 ; m_l=0 ; m_s=1/2$

ה. $n=4 ; l=0 ; m_l=0 ; m_s=1/2$

שאלה מספר 8:

דיאטריום הוא איזוטופ "כבד" של מימן המכיל נויטרון אחד. אנרגיית היינון של אטום מימן "רגיל" הנמצא במצב היסוד היא 13.6 eV. מה תהיה אנרגיית היינון של דיאטריום הנמצא ברמה מעוררת, $n=2$?

א. 3.4 eV

ב. 30.6 eV

ג. 27.2 eV

ד. 6.8 eV

ה. 13.6 eV

שאלה מספר 9:

נתונים שלושה יונים דמויי מימן: Li^{2+} , Be^{3+} ו- B^{4+} . בשלושת היונים הנ"ל מתרחשת פליטת פוטון כתוצאה ממעבר אלקטרון מרמה $n=2$ לרמה $n=1$ כמתואר בצורה כללית בטבלה הבאה. הפוטונים הנפלטים משלושת היונים מוקרנים על משטח מתכתי על מנת לחקור את האפקט הפוטו-אלקטרי. כמו כן נתון כי האנרגיה של כל הפוטונים הנפלטים גדולה מאנרגיית הסף של המתכת הנחקרת וכמות הפוטונים המגיעים למשטח המתכתי מכל יון זהה.

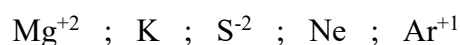
הפוטון הנפלט	יון
$h\nu_1$	Li^{2+}
$h\nu_2$	Be^{3+}
$h\nu_3$	B^{4+}

על סמך נתונים אלה, מהו המשפט הנכון ביותר ?

- א. האלק' שייפלטו כתוצאה מפגיעת הפוטונים מסוג $h\nu_3$ יהיו בעלי המהירות הגבוהה ביותר
- ב. האלק' שייפלטו כתוצאה מפגיעת הפוטונים מסוג $h\nu_1$ יהיו בעלי המהירות הגבוהה ביותר
- ג. כמות האלק' שתיפלט כתוצאה מפגיעת הפוטונים מסוג $h\nu_1$ תהיה הגדולה ביותר
- ד. כמות האלק' שתיפלט כתוצאה מפגיעת הפוטונים מסוג $h\nu_3$ תהיה הגדולה ביותר
- ה. פוטונים מהסוג $h\nu_2$ לא ייגרמו לפליטת אלקטרונים מהמשטח המתכתי

שאלה מספר 10:

לאיזה מהיסודות/יונים הבאים יש את מספר האלקטרונים הבלתי מזווגים הגדול ביותר?



- א. K ו- Ar^{+1}
- ב. Ar^{+1}
- ג. K
- ד. S^{-2}
- ה. Mg^{+2} ו- Ne

שאלה מספר 11:

חמשת אנרגיות היינון של יסוד כלשהו, X, נתונות בטבלה הבאה (ביחידות של kJ/mol):

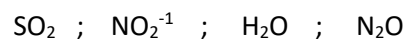
	$E_{I(1)}$	$E_{I(2)}$	$E_{I(3)}$	$E_{I(4)}$	$E_{I(5)}$
X	577	1815	2740	11600	15000

על סמך נתונים אלה בלבד, מהו המשפט הנכון ביותר:

- היון X^{+4} נמצא בקונפיגורציה אלקטרונית של יסוד ממשפחת ההלוגנים (טור 7)
- ליון X^{+3} רדיוס גדול יותר מאשר ליון X^{+2}
- היון X^{+2} נמצא בקונפיגורציה אלקטרונית של גז אציל
- היסוד X נמצא בשורה השנייה של הטבלה המחזורית
- היסוד X נמצא בטור הרביעי בטבלה המחזורית

שאלה מספר 12:

נתונות ארבע המולקולות הבאות:



מהי הקביעה הנכונה ביותר לגביהן:

- לכל ארבעת המולקולות קיים מומנט דיפול מולקולרי.
- רק למולקולה אחת מתוך הארבע קיים מומנט דיפול מולקולרי.
- לשתי מולקולות מתוך הארבע קיים מומנט דיפול מולקולרי.
- לשלוש מולקולות מתוך הארבע קיים מומנט דיפול מולקולרי.
- לאף אחת מהמולקולות אין מומנט דיפול מולקולרי.

שאלה מספר 13:

ליון תיו-ציאנט (SCN^-) שני מבנים רזונטיביים עיקריים. על סמך נתון זה, מהו המטען הפורמלי על אטום הגופרית (S) ביון זה?

- א. 0 - (-1)
- ב. +1
- ג. -1
- ד. 0
- ה. 0 - (+1)

שאלה מספר 14:

נתונות חמש המולקולות הבאות:

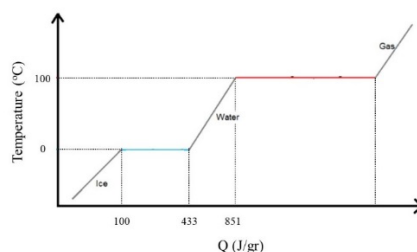


אחת מבין חמש המולקולות אלה נמצאת במצב נוזל בתנאי הסביבה (לחץ של 1 אטמ' וטמפ' של 25°C) והשאר במצב גז. מי סביר ביותר שתהיה מולקולה זו?

- א. CH_3OH
- ב. C_3H_8
- ג. CH_4
- ד. N_2O
- ה. CH_2O

שאלה מספר 15:

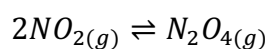
נתונה עקומת חימום של מים, המתרחשת בלחץ אטמוספרי. קוביית קרח במשקל 108 גרם נמצאת בטמפ' של 0°C ובלחץ אטמוספרי. על סמך הנתונים הנ"ל, מהי כמות החום (בקילו-ג'אולים) שקוביית הקרח צריכה לספוג על מנת להפוך למים נוזליים בטמפ' של 70°C ?



- א. 67.6 kJ
- ב. 31.3 kJ
- ג. 7.5 kJ
- ד. 0.33 kJ
- ה. 0.63 kJ

שאלה מספר 16:

נתונה התגובה הבאה, הנמצאת בשיווי משקל בטמפ' קבועה של 0°C :



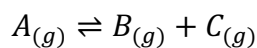
נתון כי הלחצים החלקיים של משתתפי התגובה בש"מ הם: $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.94 \text{ atm}$; $P(\text{NO}_2) = 0.11 \text{ atm}$. עקב תקלה במערכת התגובה הלחץ החלקי של N_2O_4 ירד ל-0.5 אטמ' והמערכת התייצבה מחדש תוך כדי שמירה על טמפ' קבועה של 0°C .

מהם הלחצים החלקיים של משתתפי התגובה במצב שיווי המשקל החדש?

- א. $P(\text{NO}_2) = 0.082$; $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.515$
- ב. $P(\text{NO}_2) = 0.022$; $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.605$
- ג. $P(\text{NO}_2) = 0.105$; $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.565$
- ד. $P(\text{NO}_2) = 0.098$; $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.115$
- ה. $P(\text{NO}_2) = 1.000$; $P(\text{N}_2\text{O}_4) = 0.500$

שאלה מספר 17:

לתוך כלי סגור וריק הוכנס גז A בלחץ 7 אטמ'. בכלי מתרחשת התגובה המאוזנת הבאה:



לאחר הגעת המערכת לשיווי משקל, הלחץ הכולל של שלושת הגזים הוא 10 אטמ'. נתון כי נפח וטמפ' המערכת נשמרו קבועים לכל אורך התהליך.

מהו קבוע ש"מ (Kp) של התגובה הנתונה?

- א. 2.25
- ב. 0.30
- ג. 0.75
- ד. 1.5
- ה. 3.00

שאלה מספר 18:

נתונות 4 תמיסות של מלחי נתרן : NaA, NaB, NaC ו-NaD. ריכוז כל התמיסות זהה ושווה ל- 0.5M. כמו כן, נתונה טבלה המראה את ערכי ה-pKa של החומצות מהן הוכנו מלחים אלה. על סמך נתונים אלה, איזו תמיסה מבין תמיסות המלחים הנתונות תהיה בעלת ערך ה- pH הגבוה ביותר?

חומצה	pK_a
HA	4.00
HB	7.00
HC	10.00
HD	11.00

- א. תמיסת NaD
- ב. תמיסת NaC
- ג. תמיסת NaB
- ד. תמיסת NaA
- ה. לכל התמיסות ערך pH זהה

שאלה מספר 19:

כימאי ערבב 25 מ"ל של תמיסת חומצה חנקתית (HNO_3 , חומצה חזקה) בריכוז 0.35M, עם 15.5 מ"ל של תמיסת אשלגן הידרוקסידי (KOH, בסיס חזק) בריכוז 0.35M.

מהו ה-pH שהתקבל כתוצאה מערבוב שתי התמיסות?

א. 1.09

ב. 4.32

ג. 0.46

ד. 6.91

ה. 3.75

שאלה מספר 20:

לחומצה אצטית (CH_3COOH) שימושים רבים בתעשיית המזון ובתעשייה הכימית. חומצה זו היא גם המרכיב העיקרי בחומץ בישול. טבח מתחיל הכין תמיסה מימית של חומצה אצטית בריכוז של 0.1M ובנפח של 1 ליטר על מנת להשתמש בה כחומץ. לרוע מזלו, עוזרו הכניס בטעות 8.2 גרם של המלח סודיום אצטט (CH_3COONa , אלקטרוליט חזק) לתוך כלי התמיסה.

נתון: $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$; כמו כן ניתן להניח שהוספת המלח איננה משנה את נפח התמיסה הכולל.

מהו ה-pH של התמיסה החדשה שהתקבלה?

א. 4.74

ב. 2.87

ג. 6.97

ד. 8.54

ה. 1.66